

Yazılıma ve Programlama Dillerine Giriş

Seminer, Sıfırdan, Hiç Bilmeyenlere

Harun Altay (h.altay@gmail.com)

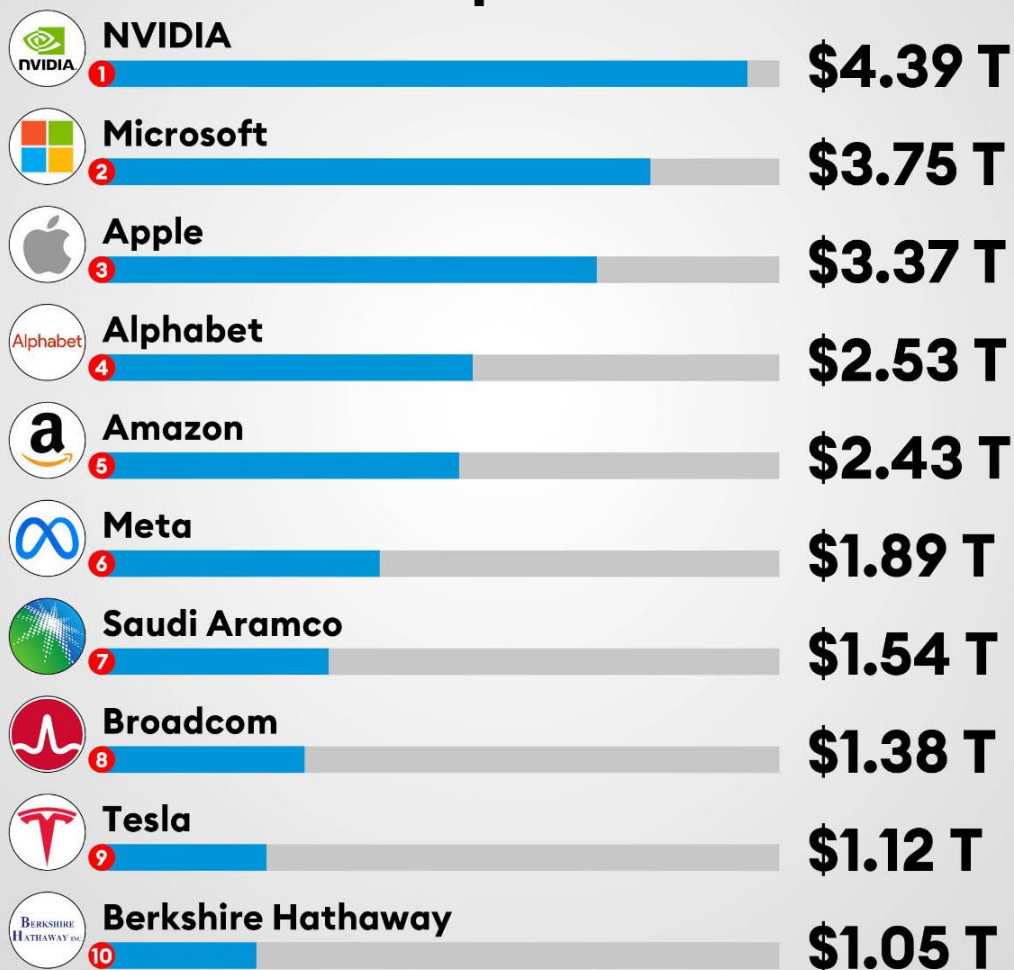
Özkan Abut

Ahmet Yusuf Söylemezoğlu

2026 09 25 Cuma



The World's Most Valuable Companies



Google: what are the 10 richest companies in the world

Google: what are the
10 richest companies
in the world



Türk Hava Yolları ile WhatsApp'ın karşılaştırması



Company	Turkish Airlines	Whatsapp
Founded in	1933	1999
No. of employees	23,160	55
Market cap	\$4.3B	\$19B
Assets	Planes	Servers
Function	Sends people	Sends messages

THY + Turkcell + Tupras = \$14.6B Market cap

Prof. Dr. Erhan Erkut



Sektör	Brüt Kar Oranı %			Faaliyet Kar Oranı %			Net Kar Oranı %		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Bitkisel ve Hayvansal Üretim	19	18,8	17,5	2,5	2,1	1,6	1,1	0,3	0,5
Gıda Ürünleri İmalatı	18,1	18	18	3,3	3,1	2,9	2,2	1,6	1,8
İçeceklerin İmalatı	27	26	28	3,1	3,8	4,4	0,6	0,4	1,4
Tekstil Ürünlerinin İmalatı	16,4	16,6	16	5,3	5,7	4,7	3,1	2,2	2,5
Kâğıt ve Kâğıt Ürünler İmalatı	16,1	16,7	16,4	4,4	5	5	2,3	2,2	2,8
Mobilya İmalatı	17	16,8	17,4	3,4	2,9	3	2,3	1,5	1,9
Bina İnşaatı	17,7	16,6	17	4,3	3,1	2,8	2,7	1	1,1
Toptan Ticaret	17,9	17,8	18,4	3,2	3,1	2,8	2	1,6	1,7
Perakende Ticaret	20	20,4	21,1	2,5	2,2	2	1,8	1,3	1,3
Bilgisayar Programlama	39	39,8	38,9	10,2	9,1	9,2	9,1	6,2	8,5
Hukuk ve Muhasebe	34,2	35,7	34,8	11	11,8	9,4	10,8	4,9	8,9
Eğitim	16,9	14,4	10,8	-12,5	-16,7	-19,9	-12,9	-18,6	-20,2
İnsan Sağlığı Hizmetleri	36,8	38,9	37,7	17,2	18,8	17,6	14,1	10,9	13,9

NOT: %'ler sektördeki firmaların oranlarının aritmetik ortalamasıdır.

Sektörlerin karlılık oranlarının karşılaştırması

Bu eğitim kimin içindir?

- Yazılımı geliştirmeyi ve programcılığı hiç bilmeyenler içindir
- İlkokul, orta okul, lise ve üniversite öğrencileri içindir
- Hobi arayan emekliler, ev hanımları ve herkes içindir
- Yazılımcılık acaba bana meslek olur mu diyenler içindir
- Yazılımcılığın «Yönetici Özetini (management summary)» görmek isteyenler içindir

Yazılımcı Hayatından Örnekler

- Yazılımcı olmak için Bilgisayar Mühendisi olmak şart mı?
- Belbim'den bir şef arkadaş, elektronik mühendisi
- Belbim'den başka bir şef ve bir yeni mühendis arkadaş, ikisi de elektronik mühendisi
- Mikroçığ'dan programcı bir arkadaş
- Bir ERP şirketinin programcısı, lise mezunu
- Ahmet Yusuf, yeğenim
- Yusuf Kerem, bacanağımın oğlu
- Bir CRM şirketinin hikayesi

Dizüstü, tablet ve akıllı
telefonlar tam birer
bilgisayarlardır



Types and Examples of IoT Devices and Applications

CONSUMER



Smart home assistant



Fitness tracker



Intelligent appliance

ENTERPRISE



Asset tracker



Connected machinery



Smart energy meter

INDUSTRIAL



Environmental sensor



Traffic sensors



Traffic sensors

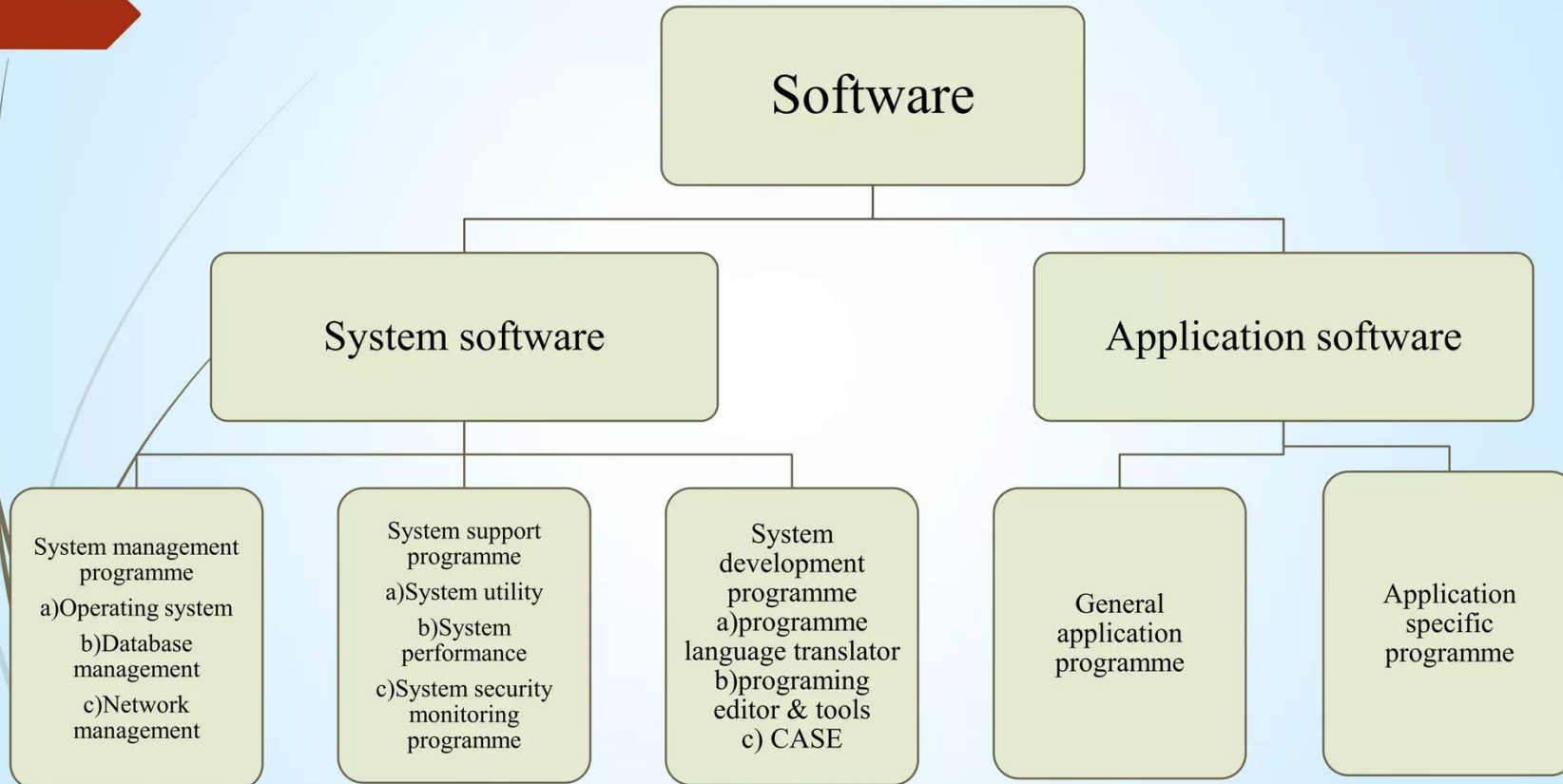


Agriculture

Bilgisayar çeşitlerine örnek olarak, sadece «iot» cihazlarının bazı çeşitleri

İot: (internet of things):
Birbirine internet ve benzeri bir bağ ile bağlanmış, küçüklü büyüklü cihazlar, donanımı ile yazılımı ile beraber

Chart showing types of Software



Google: Yazılım
Çeşitleri

Types of Healthcare Software



Google: sağlık sektörü yazılımları çeşitleri

Yazılıma ve Programlama Dillerine Giriş

- Bu eğitim kimin içindir?
- Bu eğitimin/seminerin web sayfası
- Öğrenme kaynaklarımız nelerdir?
- Yazılım nerelerde ve nasıl kullanılır?
- Hangi programlama dili, hangi alanlarda, ne için kullanılır?
- Popüler Programlama dilleri hangileridir?
- Bir program nasıl ve nerede çalıştırılır?
- Merhaba Dünya programı ne demektir?
- Bilgisayarımızda yapmamız gereken ayarlar.
- Bu eğitimde hangi programlama dillerini göreceğiz?
 - Python
 - C# (.NET)
- Örnek Giriş Programları
- Bu seminerde neler yoktur?

Bu eğitimin/seminerin web sayfası

- <https://harunaltay.github.io/>
- <https://harunaltay.github.io/python/index.html>

Öğrenme kaynaklarımız nelerdir?

- Google,
- Yapay Zeka,
- YouTube,
- Web'de Tutorial'ler,
- MOOC,
 - Udemy,
 - BTK Akademi, (ücretsiz)
 - İSMEK, (ücretsiz)
 - LinkedIn Learning,
 - Ve daha çok
- Kitaplar
 - Türkçe
 - İngilizce (pdf dosyaları Yandex'de var)
 - (Amazon ve Türk Sitelerinden alınabiliyor)

Yazılım nerelerde ve nasıl kullanılır?

Arayınız: Google / Yapay Zeka

what are the areas or use of programming language for which purpose

ChatGPT: "Hello. Please write a prompt for me. What are the areas that programming languages used for. for example for banking, for insurance, for manufacturing, for health, etc."

ChatGPT: "I want to understand which programming languages are commonly used in different industries and application areas."

"Programming Languages × Industries Matrix"

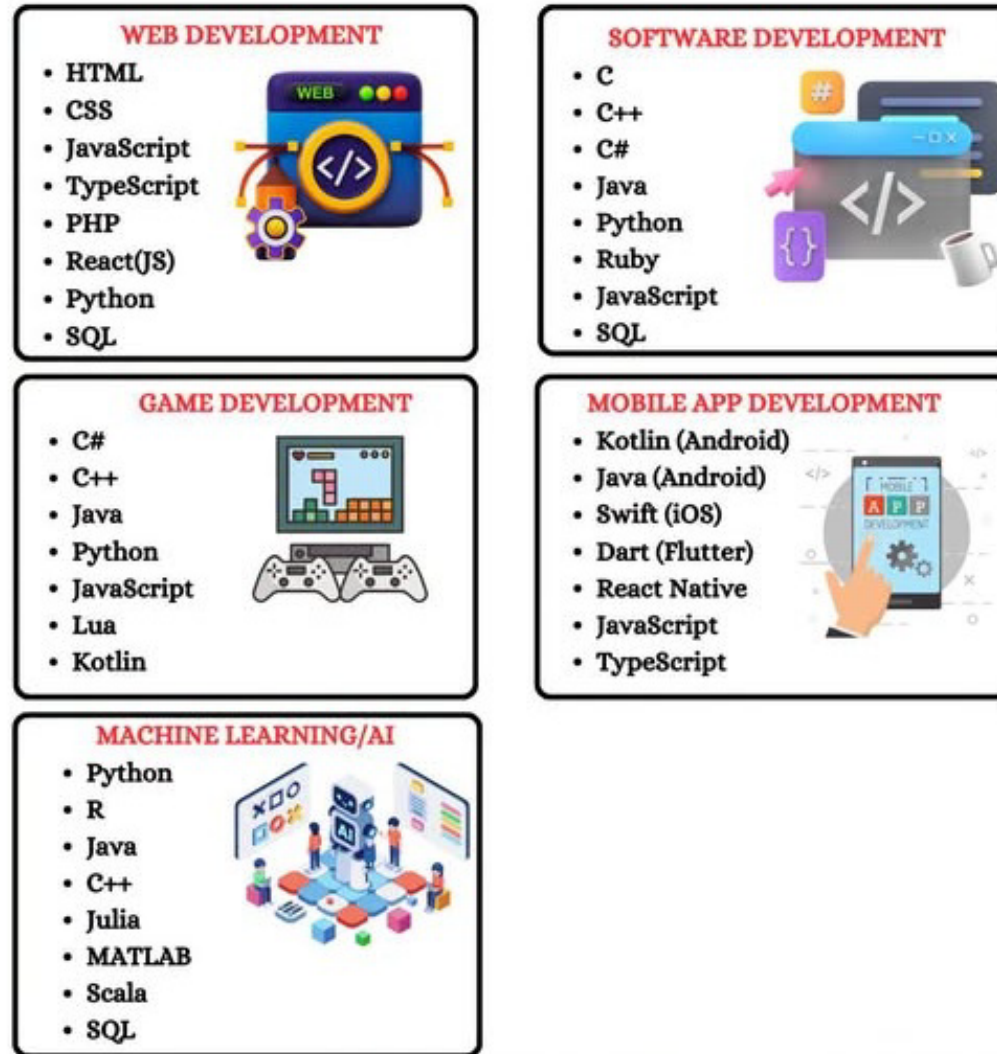
Google / images: "I want to understand which programming languages are commonly used in different industries and application areas."

Google / images: bilgisayar programlama hangi alanlarda, hangi endüstrilerde, ne için kullanılır?

Hangi programlama dili, hangi alanlarda, ne için kullanılır?

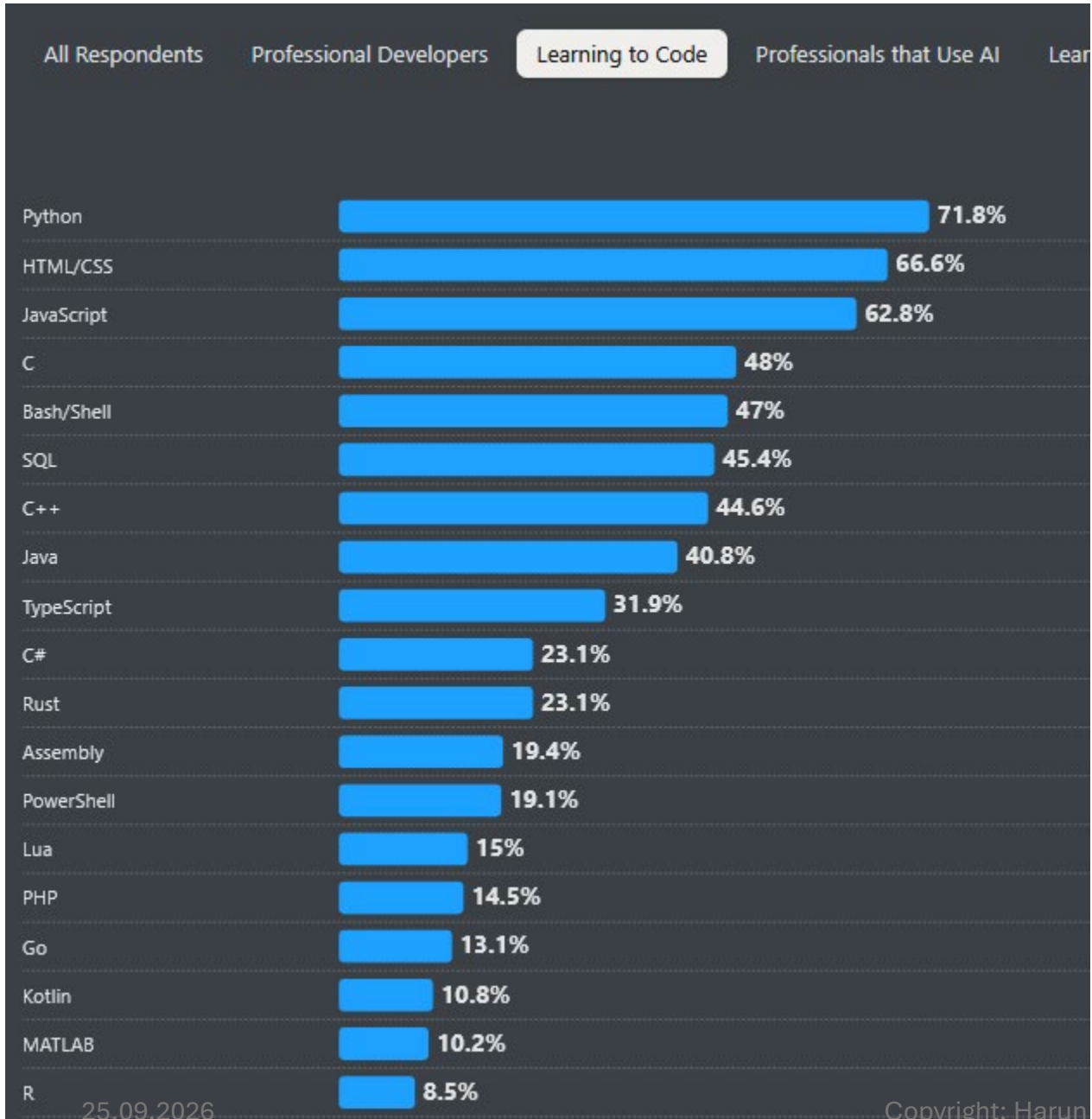
- Arayınız:
- Google / Yapay Zeka
- Python,
- Java,
- JavaScript,
- C,
- C++,
- C#
- ve saire

WHICH PROGRAMMING LANGUAGES ARE USED WHERE?



Popüler Programlama dilleri hangileridir?

- Arayınız: Google / Yapay Zeka:
- «Popularity of Programming Languages 2026»
- StackOverflow Survey 2026,
- iee top programming lang 2026,
- tiobe index 2026,
- redmonk language ranking 2026
- Python, Java, JavaScript,
- C, C++, C# ve saire

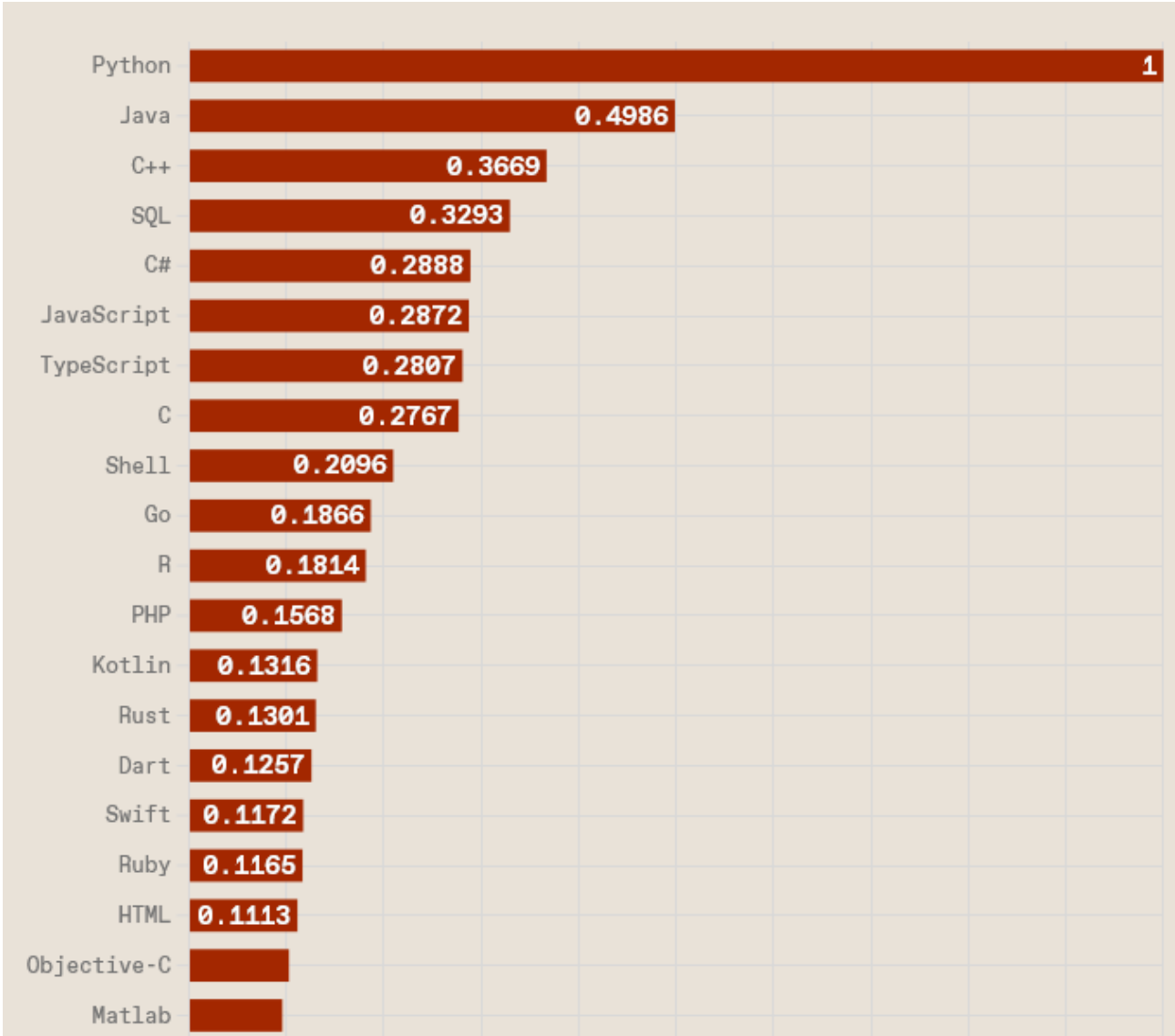


StackOverflow Survey 2025 (2026 henüz çıkmamış)

Arayınız: Google / Yapay Zeka:
«Stackoverflow Survey 2026 (2025)
Popularity of Programming
Languages»

<https://survey.stackoverflow.co/2025/>

[https://survey.stackoverflow.co/2025/
technology](https://survey.stackoverflow.co/2025/technology)



IEEE Spectrum Top Programming Languages 2025 (2026 henüz çıkmamış)

<https://spectrum.ieee.org/top-programming-languages-2025>

Google'de arayın

TIOBE Index for September 2026

<https://www.tiobe.com/tiobe-index/>

Sep 2026	Sep 2025	Change	Programming Language	Ratings	Change
1	1		 Python	17.76%	-8.22%
2	3	↑	 C	10.28%	+1.63%
3	2	↓	 C++	8.67%	-0.13%
4	4		 Java	7.54%	-0.81%
5	5		 C#	4.22%	-2.16%
6	6		 JavaScript	2.76%	-0.46%
7	7		 Visual Basic	2.55%	-0.28%
8	11	↑	 SQL	2.16%	+0.29%
9	13	↑↑	 R	1.69%	+0.27%
10	18	↑↑	 Rust	1.34%	+0.33%

25.09.2026

Copyright: Harun Altay

- 1 JavaScript
- 2 Python
- 3 Java
- 4 PHP
- 4 C#
- 6 TypeScript
- 7 CSS
- 7 C++
- 9 Ruby
- 10 C
- 11 Swift
- 12 Go
- 13 R
- 14 Shell
- 14 Kotlin
- 14 Scala
- 17 PowerShell
- 18 Dart
- 18 Objective-C
- 20 Rust

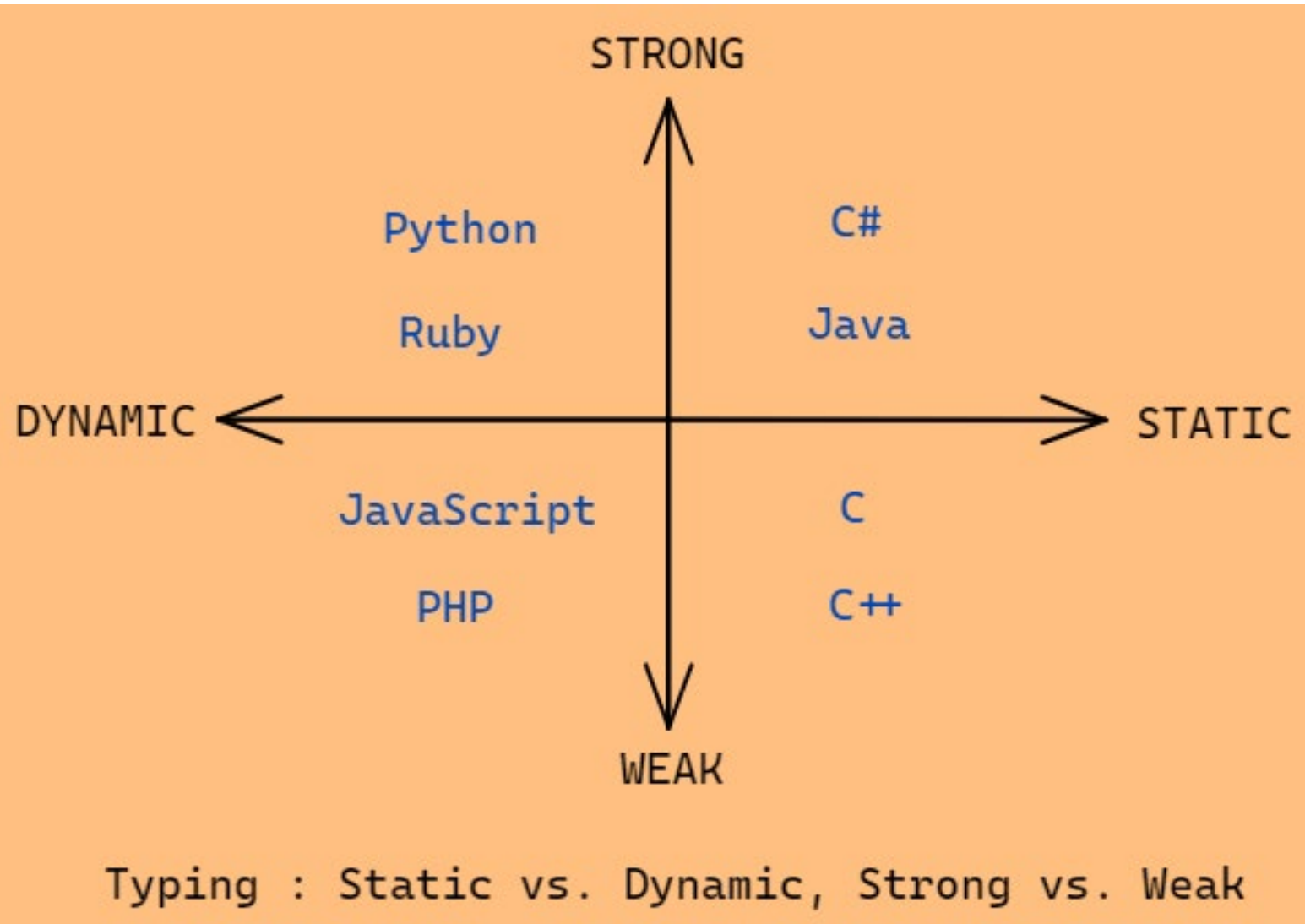
RedMonk Language Ranking 2026 September

X eksenini:
GitHub Popülerliđi
(Proje Sayısı)

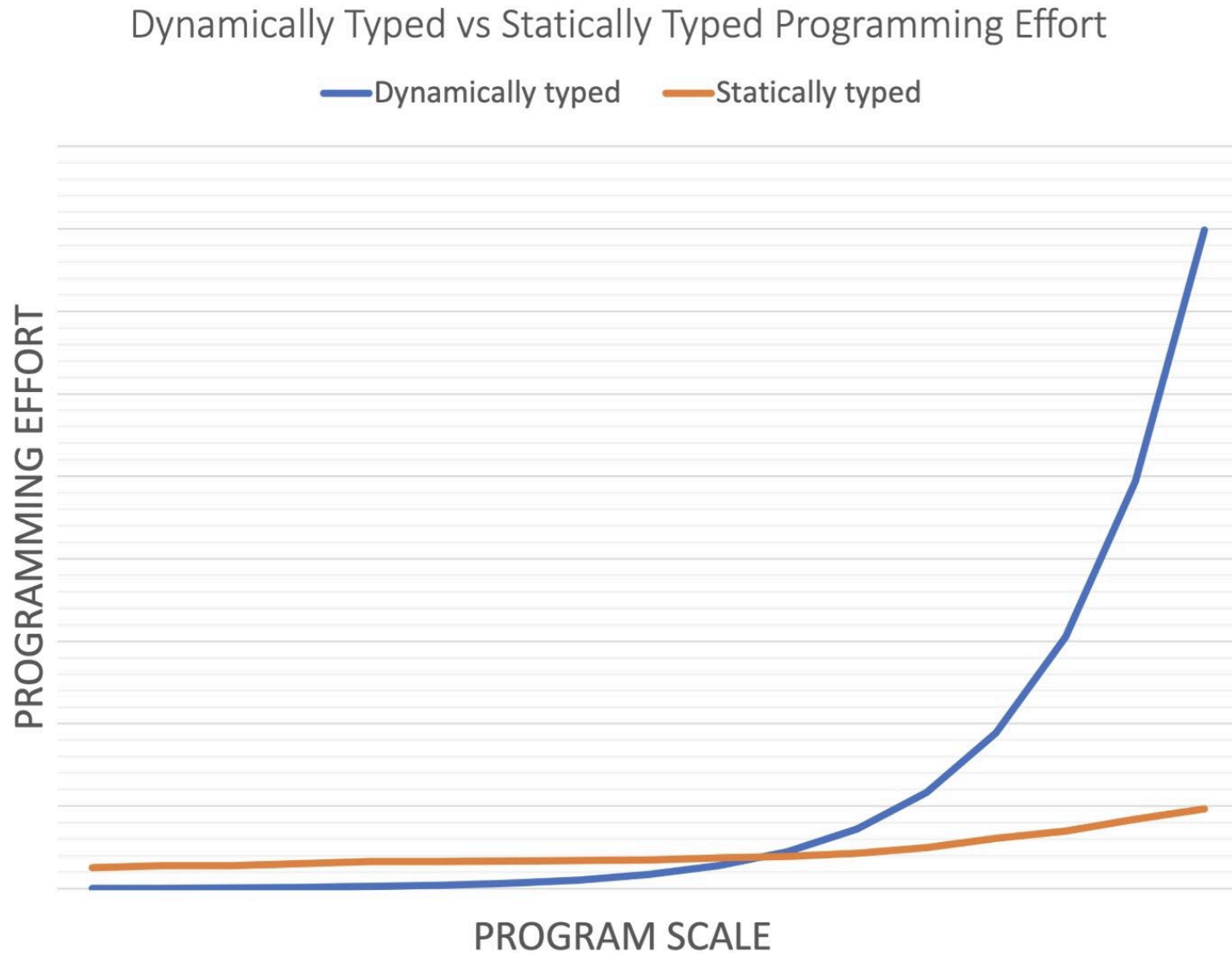
Y Eksenini:
StackOverflow Popülerliđi
(Tag sayısı)



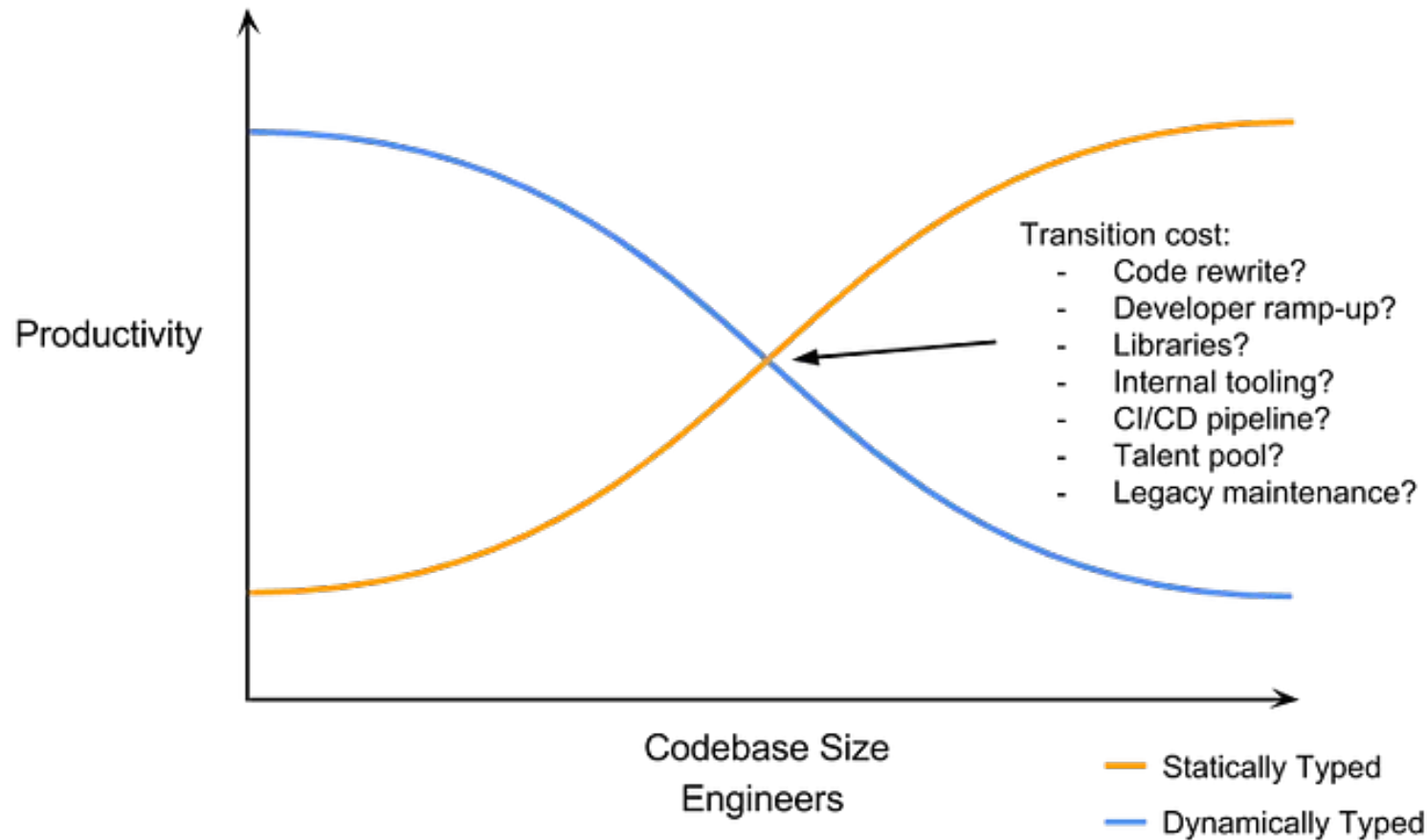
Dynamic/Static ve Strong/Weak Diller



Dynamic/Static ve Strong/Weak Diller



Dynamic/Static ve Strong/Weak Diller



Bir program nasıl ve nerede çalıştırılır?

- İnternet Üzerinden (Bilgisayara yüklemeden)
 - Google'de arayın: «run code online in an internet browser»
- <https://onecompiler.com/> (benzeri siteler daha çok var)
 - Python, Java, JavaScript, C, C++, C# ve benzeri 100 den fazla dil var
- Google Colab (Python)
 - <https://colab.research.google.com/>
 - <https://developers.google.com/colab>
- Bilgisayarımız üzerinde (Bilgisayarımıza yükleyerek)
- Önce Compiler veya İnterpreter yükle
- Sonra IDE yükle
 - Python → Visual Stdio Code, PyCharm
 - Java → IntelliJIDEA, VS Code, Eclipse, NetBeans
 - C# .NET → Visual Studio, Rider, Visual Studio Code

«Merhaba Dünya» programı ne demektir?

C# .NET:

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text.RegularExpressions;

namespace HelloWorld
{
    public class Program
    {
        public static void Main(string[] args)
        {
            Console.WriteLine("Merhaba Dünya!");
            Console.WriteLine("Merhaba");
            Console.WriteLine("Merhabalar");
        }
    }
}
```

Java:

```
import java.util.*;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Merhaba Dünya!");
        System.out.println("Merhaba!");
        System.out.println("Merhabalar!");
    }
}
```

Python:

```
print("Merhaba Dünya!")
print("Merhaba!")
print("Merhabalar!")
```

«Merhaba Dünya» programı

C# .NET:

```
Console.WriteLine("Merhaba Dünya!");  
Console.WriteLine("Merhaba");  
Console.WriteLine("Merhabalar");
```

Java:

```
System.out.println("Merhaba Dünya!");  
System.out.println("Merhaba!");  
System.out.println("Merhabalar!");
```

Python:

```
print("Merhaba Dünya!")  
print("Merhaba!")  
print("Merhabalar!")
```

Örnek Kod: «Merhaba Dünya programı»

	Kod	Çıktı
Python	<pre>print("Merhaba Dünya!") print("Merhaba!") print("Merhabalar!")</pre>	Merhaba Dünya! Merhaba! Merhabalar!
Java	<pre>System.out.println("Merhaba Dünya!"); System.out.println("Merhaba!"); System.out.println("Merhabalar!");</pre>	Merhaba Dünya! Merhaba! Merhabalar!
C#	<pre>Console.WriteLine("Merhaba Dünya!"); Console.WriteLine("Merhaba"); Console.WriteLine("Merhabalar");</pre>	Merhaba Dünya! Merhaba! Merhabalar!

Hello, World! in 11 different languages

«Merhaba Dünya» programı

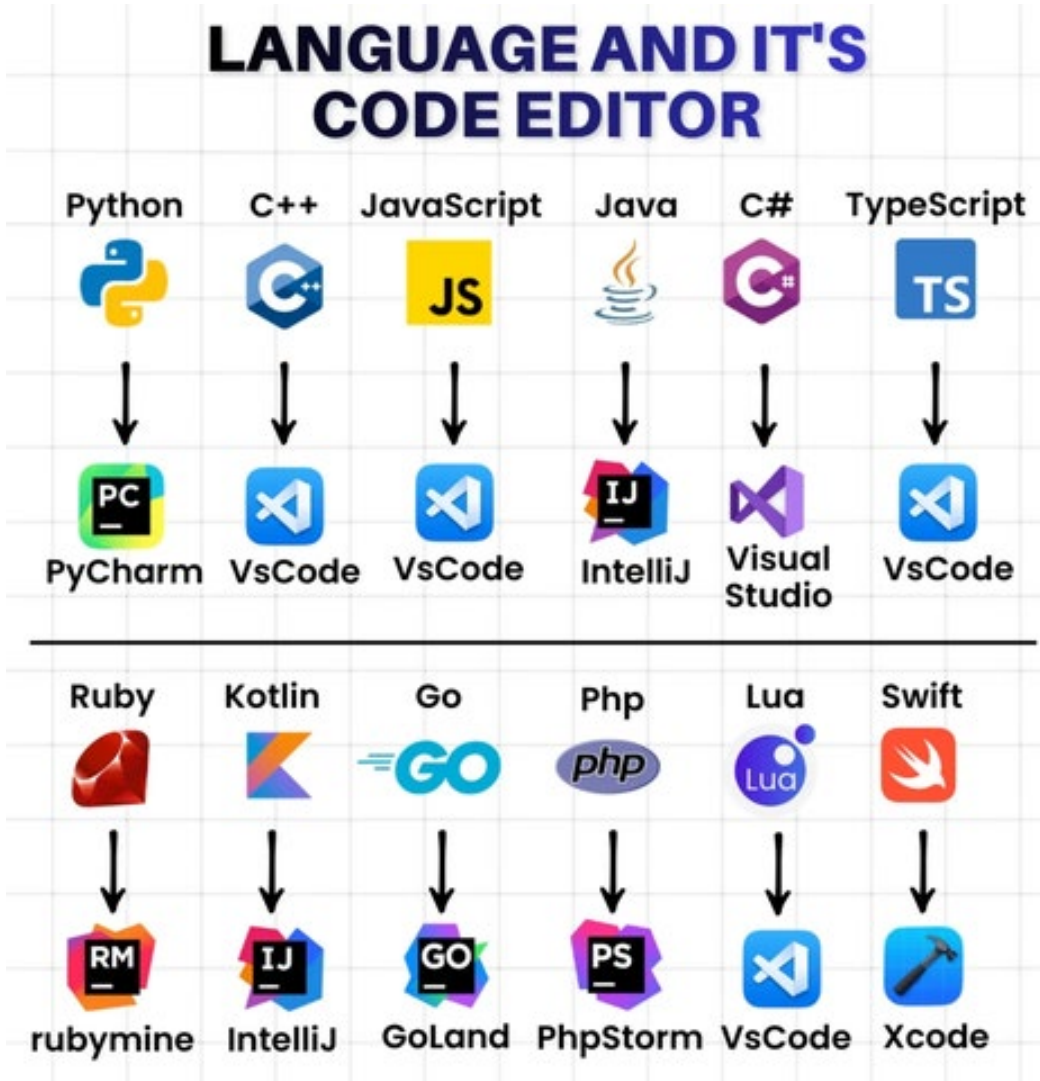
	Java	<code>System.out.println("Hello World!!");</code>
	Python	<code>print('Hello, world!')</code>
	C	<code>printf ("Hello, world!");</code>
	C++	<code>cout<<"Hello World";</code>
	C#	<code>System.Console.WriteLine("Hello World!");</code>
	JavaScript	<code>console.log('Hello World');</code>
	Php	<code>echo "Hello, World";</code>
	R	<code>cat('Hello World')</code>
	Swift	<code>println('Hello World');</code>
	Kotlin	<code>println("Hello World")</code>
	Go	<code>fmt.Println("Hello, World!")</code>



Bilgisayarımızda yapmamız gereken ayarlar.

- https://harunaltay.github.io/python/Ayarlar_ve_Yuklemeler.html
 - (Ayarları nasıl yapacağınız bu sayfada)
- (Windows'da)
 - - Dosyaların uzantısını göster
 - - Gizli dosya, klasör ve sürücülerini göster" seçeneğini seç
 - - Oturum açmada önceki klasör seçeneklerini geri yükle" satırını tıklayarak seç
- Eğer burada bir hata yapar da, fabrika ayarlarına geri dönmek istersen, sağ alt köşedeki "Varsayılanları geri yükle" tuşuna basabilirsiniz.
- Foxit PDF Reader 'i yükle
- (Adobe PDF Playerden daha iyi, sizin iyiliğiniz için)
- <https://www.foxit.com/pdf-reader/>
- Calibre ebook Management yükle
- epub/ebook gibi dosyaları okuyabilmek için
- (PDF in alternatifleri)
- <https://calibre-ebook.com/>

Bu eğitimde hangi programlama dillerini göreceğiz?



- Python
- Java
- C# (.NET)
- Bilgisayarımıza hangi programları yüklememiz lazım:
 1. Compiler/interpreter nasıl yüklenilir?
 2. Hangi programlar (IDE'ler) kullanılarak program yazılır?

Python (Bilgisayarımıza Yüklüyoruz)

- Önce Bilgisayara Compiler / interpreter yükle
 - <https://www.python.org/downloads/>
- Sonra Bilgisayara bir «IDE» yükle
- Hangi programlar kullanılarak program yazılır?
 - Python → Visual Stdio Code, PyCharm, Anaconda/Miniconda, Spyder, Jupyter Notebook / JupyterLab
- IDE: integrated Development Environment
 - İçinde program yazdığın program



Java (Bilgisayarımıza Yüklüyoruz)

- Önce Bilgisayara Compiler / interpreter yükle
 - <https://jdk.java.net/>
 - <https://jdk.java.net/27/>
 - <https://jdk.java.net/javafx27/>
 - <https://jdk.java.net/jmc/9/>
 - winget install Microsoft.OpenJDK.21
- Java () nasıl yükleniyor, Google'den ara
- Sonra Bilgisayara bir «IDE» yükle
- Hangi programlar kullanılarak program yazılır?
 - Java → IntelliJIDEA, VS Code, Eclipse, NetBeans, Visual Studio Code
- IDE: integrated Development Environment
 - İçinde program yazdığın program

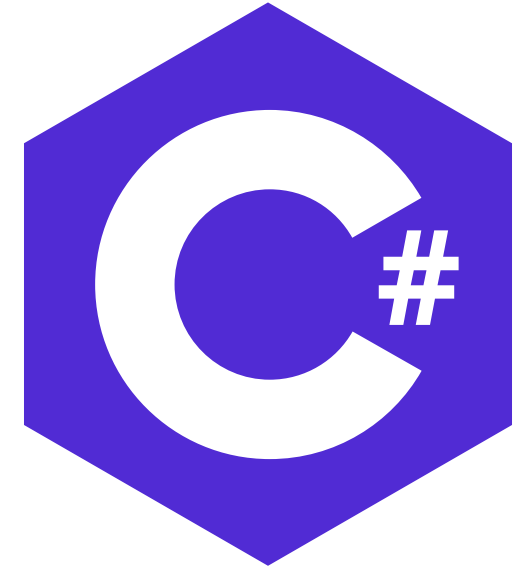


C# (Si Şarp) .NET (Bilgisayarımıza Yüklüyoruz)

- Önce Bilgisayara Compiler / interpreter yükle
 - <https://dotnet.microsoft.com/en-us/download>

Not: Visual Studio'yu yüklediğin zaman, .NET compiler/interpreterini de kendisi yüklüyor. Senin ayrıca yüklemene gerek yok. VS Code veya Rider kullanacaksan, o zaman kendin yüklemen lazım.

- Sonra Bilgisayara bir «IDE» yükle
- Hangi programlar kullanılarak program yazılır?
 - C# .NET → Visual Studio, Rider, Visual Studio Code
- IDE: integrated Development Environment
 - İçinde program yazdığın program



Tutorial'ler ve Online Compiler'ler

- Google ara: Tutorial Python Java C#
- <https://www.w3schools.com/>
 - <https://www.w3schools.com/python/>
 - <https://www.w3schools.com/java/>
 - <https://www.w3schools.com/cs/>
 - www.w3schools.com 'da compiler de var
- <https://www.tutorialspoint.com/>
- Google ara: Online Compiler
- <https://onecompiler.com/>
 - Python
 - Java
 - C# .NET
 - Ve daha 100 tane dil

Tutorial'ler (Türkçe)

- Google ara: Tutorial Python Java C# Türkçe

Örnek, Giriş Seviyesinde Programlar

- Girdi-çıkıtı,
- Değişkenler, veri tipleri ve dönüşümleri,
- If / else-if / else,
- for,
- while,
- Listeler / diziler

Örnek Kod: «Değişkenler, veri tipleri ve dönüşümleri»

	Kod	Çıktı
Python	<pre>myNum = 5 //integer (whole number) myFloatNum = 5.99 //floating point number myLetter = 'D'; //character myBool = True; //boolean myText = "Hello"; //String</pre>	5 5.99 D True Hello
Java	<pre>int myNum = 5; //integer (whole number) float myFloatNum = 5.99f; //floating point number char myLetter = 'D'; //character boolean myBool = true; //boolean String myText = "Hello"; //String</pre>	5 5.99 D True Hello
C#	<pre>int myNum = 5; // integer (whole number) double myDoubleNum = 5.99D; // floating point number char myLetter = 'D'; // character bool myBool = true; // boolean string myText = "Hello"; // string</pre>	5 5.99 D True Hello

	Kod	Çıktı
Python	<pre> a = 200 b = 33 if b > a: print("b is greater than a") elif a == b: print("a and b are equal") else: print("a is greater than b") </pre>	b küçüktür
Java	<pre> int a = 200; int b = 33; if (b > a) { System.out.println("b büyüktür"); } else if (b == a) { System.out.println("b eşittir"); } else { System.out.println("b küçüktür"); } </pre>	b küçüktür
C#	<pre> int a = 200; int b = 33; if (b > a) { Console.WriteLine("b büyüktür"); } else if (b == a) { Console.WriteLine("b eşittir"); } else { Console.WriteLine("b küçüktür"); } </pre>	b küçüktür

Örnek Kod:
«if / else-if /
else»

	Kod	Çıktı
Python	<pre>for i in range(0, 5): print(i)</pre>	0 1 2 3 4
Java	<pre>for (int i = 0; i < 5; i++) { System.out.println(i); }</pre>	0 1 2 3 4
C#	<pre>for (int i = 0; i < 5; i++) { Console.WriteLine(i); }</pre>	0 1 2 3 4

Örnek Kod:
«for»

Örnek Kod: «while»

	Kod	Çıktı
Python	<pre>i = 0 while i < 5: print(i) i += 1</pre>	0 1 2 3 4
Java	<pre>int i = 0; while (i < 5) { System.out.println(i); i++; }</pre>	0 1 2 3 4
C#	<pre>int i = 0; while (i < 5) { Console.WriteLine(i); i++; }</pre>	0 1 2 3 4

Örnek Kod: «listeler (diziler, array'ler)»

	Kod	Çıktı
Python	<pre>meyveler = ["üzüm", "elma", "muz", "ayva", "kiraz"] for meyve in meyveler: print(meyve)</pre>	üzüm elma muz ayva kiraz
Java	<pre>String[] meyveler = {"üzüm", "elma", "muz", "ayva", "kiraz"}; for (int i = 0; i < meyveler.length; i++) { System.out.println(meyveler[i]); }</pre>	üzüm elma muz ayva kiraz
C#	<pre>string[] meyveler = {"üzüm", "elma", "muz", "ayva", "kiraz"}; for (int i = 0; i < meyveler.Length; i++) { Console.WriteLine(meyveler[i]); }</pre>	üzüm elma muz ayva kiraz

		Çıktı
Python	<pre>print("Enter your name:") name = input() print(f"Hello {name}")</pre>	Enter your name: Harun Hello Harun
Java	<pre>Scanner myObj = new Scanner(System.in); String userName; System.out.println("Enter username"); userName = myObj.nextLine(); System.out.println("Username is: " + userName);</pre>	Enter username Harun Username is: Harun
C#	<pre>Console.WriteLine("Enter username:"); string userName = Console.ReadLine(); Console.WriteLine("Username is: " + userName);</pre>	Enter username Harun Username is: Harun

Örnek Kod: «Girdi-Çıktı»

Bu seminerde neler yoktur?

- İleri veri yapıları
 - Set
 - Map
 - Tuple
- Dosya okumalar
- Sınıflar (Class)
- Ve daha bir çok şey
- (Gerçi onlar da kolaydır, zor değil)

- Ara Yüz (interface) yazma:
 - Web'de,
 - masa üstünde,
 - cep telefonunda

Bundan sonraki adım

- Eğer bu seminer beğenilirse, faydalı görülürse, o zaman devamı da hazırlanabilir. Talebe bağlı.

- Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederiz!